



Nivell de soroll a l'aula

Arduino Blocks



STEAM

Objectiu de l'experiment : Sistema d'avís del nivell de soroll a l'aula.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tutoria – ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a controlar el nivell de soroll ambiental a l'aula. Distingint entre 3 nivells que correspondran a 3 colors del Led RGB (verd, taronja i vermell).

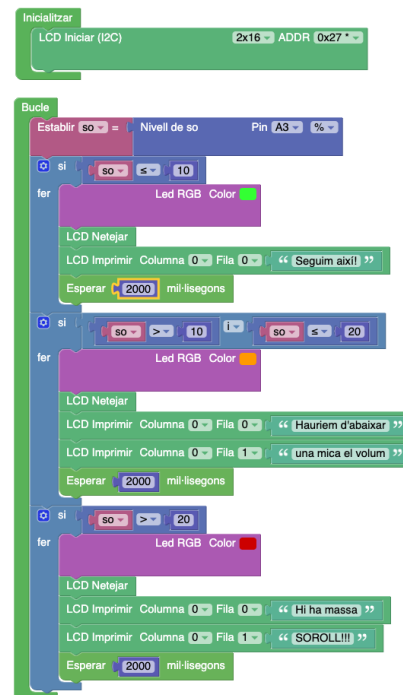
Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, El sensor de soroll farà una lectura, que serà guardada en una variable. El valor llegit es compararà utilitzant tres blocs de condicionals i les inequacions corresponents. Farem correspondre el nivell més baix de soroll amb el color verd, el mig amb el taronja i l'excés amb el vermell.

Sensors/Actuadors Interns: Led RGB

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Sensor de soroll (A3), LCD I2C.

PAS 1



PAS 2

Calibra els valors de tall utilitzats en els condicionals per a establir els tres nivells de soroll a la teva aula.

REPTE DE MILLORA

Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Per mostrar les següents frases corresponents als nivells de soroll: "Segueix així!", "Hauriem d'abaixar una mica el volum" i "Hi ha massa soroll".

